ADR-006: MVP スコープの大幅削減（PMF高速検証のため）

ステータス

承認

日付

2026-03-13

コンテキスト

現在の設計ドキュメント（`02_プロダクト設計.md`）は、3年後のEnterprise版の完成形を描いている。25テーブル・40エンドポイント・9次元デジタルツイン・5段階RBAC・3層PII検出など、本番運用を見据えた堅牢な設計である。

しかし、開発体制は1人 + Claude Codeであり、PMF検証までの目標期間は9週間。現設計をそのまま実装すると、PMF到達まで10〜12ヶ月かかる見込みであり、資金・モチベーション・市場機会の観点から許容できない。

PMF検証に必要なのは「社長がナレッジを入れ、構造化され、Q&Aで答えが返り、能動提案が出る」という価値仮説の検証であり、Enterprise級のセキュリティ・スケーラビリティ・多機能性ではない。

検討した選択肢

選択肢A: 設計通りフル実装

- メリット: 技術的負債ゼロ、Enterprise対応済み
- デメリット: PMFまで10〜12ヶ月、1人開発では非現実的

選択肢B: スコープを段階的に縮小（30%削減）

- メリット: 設計との乖離が小さい、リファクタリング負担少
- デメリット: それでもPMFまで6〜7ヶ月、中途半端

選択肢C: MVPスコープの大幅削減（40%以上削減）

- メリット: PMF検証を9週間で達成可能、価値仮説に集中できる
- デメリット: Phase 2以降でリファクタリング必要、Enterprise機能が遅れる

決定

選択肢Cを採用する。 MVP Phase 0-1のスコープを以下13項目で大幅に制限する。

#	領域	設計（完成形）	MVP（削減後）	削減理由
1	DB	25テーブル	12テーブル	PMF検証に不要なテーブルを後回し
2	API	40エンドポイント	18エンドポイント	コア機能のCRUD+αに絞る
3	Agent基盤	LangGraph（状態管理・HitL）	async/await（Phase 1不使用）	LangGraph学習コスト回避、シンプルなパイプラインで十分
4	デジタルツイン	9次元モデル	5次元モデル	PMF検証に必要な次元のみ
5	RBAC	5ロール（CEO/Executive/Director/Manager/Employee）	2ロール（admin/editor）	初期顧客は社長+数名、細かい権限不要
6	PII検出	3層ハイブリッド（regex + NER + LLM）	regex only	コスト削減、LLM判定はPhase 2で追加
7	暗号化	GCP KMS（カスタムキー管理）	Supabase native暗号化	インフラ構築コスト削減
8	コネクタ	3層（Tier 1/2/3 + iPaaS自動選択）	Tier 1 APIのみ	直接API連携のみ、iPaaS統合は後回し
9	Embedding	1024次元	768次元	ストレージ・検索コスト半減、精度は実用十分
10	ナレッジ探索	Issue Tree（階層的深掘り）	リニアQ&A	UX簡素化、ツリー構造はPhase 2で実装

#	領域	設計（完成形）	MVP（削減後）	削減理由
11	ナレッジ鮮度	Half-life（自動減衰モデル）	手動TTL	自動減衰ロジックの実装コスト回避
12	Shadow Mode	30日間の並行運用検証	ヒストリカルシミュレーション3日	検証期間短縮、過去データで代替
13	キャッシュ	セマンティックキャッシュ（類似クエリ統合）	完全一致キャッシュ	ベクトル類似度計算の実装コスト回避

判断基準: 「この機能がないと、社長がシャチョツーの価値を感じられないか？」にNoなら削る。

影響

ポジティブ

- **PMF検証期間**: 10〜12ヶ月 → 9週間（約75%短縮）
- **開発工数**: 約16週間分の削減（-40%）
- **認知負荷の低減**: 実装すべき範囲が明確になり、迷いが減る
- **早期ユーザーFB**: 9週間で実ユーザーに触ってもらえる

ネガティブ

- **技術的負債**: Phase 2でLangGraph導入・RBAC拡張・PII強化等のリファクタリングが必要
- **Enterprise機能の遅延**: 5ロールRBAC、GCP KMS、3層コネクタ等はPhase 3以降
- **スケーラビリティ制約**: async/awaitベースのため、複雑なAgent処理は後回し

リスク評価

- Enterprise機能の遅延リスク: **許容可能** — Enterprise顧客はPhase 3+のターゲット
- 技術的負債リスク: **中程度** — 設計ドキュメントが完成形を定義済みのため、移行パスは明確
- PMF失敗時の損失: **最小化** — 9週間の投資で済む

関連

- `shachotwo/02_プロダクト設計.md` — 完成形の設計（Source of Truth）
- `shachotwo/03_実装計画.md` — Phase別タスクリスト
- `shachotwo/04_開発ステップ.md` — Step別MVP定義

- `CLAUDE.md` — 並列サブエージェント開発戦略